

Simulacro — Primer parcial · Sistema Operativo Linux

Formato: 4 puntos · 80 minutos totales (20 por punto) · 100 puntos. **Instrucción:** hacé la Parte A con reloj y sin mirar la Parte B. Recién después te corregís.

PARTE A — ENUNCIADO

(No leas más allá de esta parte hasta terminar.)

Punto 1. Sistema Operativo Linux — Cuentas y permisos

20 puntos

20 minutos

Configurar en la MV Linux de su PC/Notebook:

1. Generar una cuenta de acceso llamada **"userp1"**.
2. Asignarle la contraseña **"Pass.userp1"**.
3. Revisar que la cuenta tenga generado el home de usuario, mostrarlo.
4. Mostrar el UID, el GID y los grupos a los que pertenece la cuenta creada.
5. Asignar a la carpeta home de usuario el permiso **700**.
6. Obtener la MAC de la interfaz de red Linux y almacenarla en **/home/userp1/mac.txt**.

Tomar captura de pantalla de todo, guardarlo en archivo **p1-LU.doc** como punto 1.

Punto 2. Sistema Operativo Linux — HTTP puerto 80

20 puntos

20 minutos

1. Instalar y verificar el estado del servicio Apache.
2. Configurar una página a ser alojada en Apache a la que se acceda mediante la URL, la cual deben generar: **"/var/www/html/[LU]/index.html"** en el **puerto 80/tcp**, conteniendo el código a bajar del aula virtual.
3. Indicar con qué comando se verifica que el servicio está efectivamente escuchando en dicho puerto.
4. Verificar desde navegador web en Notebook la conexión a la página recién creada.

Tomar captura de pantalla de todo, guardarlo en archivo **p1-LU.doc** como punto 2.

Punto 3. Sistema Operativo Linux — HTTP puerto 89

30 puntos

20 minutos

1. Configurar una segunda página a ser alojada en Apache a la que se acceda mediante la URL, la cual deben generar: **"~/parciales/[LU]/segundoparcial.html"** en el **puerto 89/tcp**.
2. La página del punto 2 debe seguir funcionando en el puerto 80 sin interrupción.

3. Localizar el log de accesos correspondiente al nuevo sitio e identificar en una entrada: IP cliente, método HTTP, recurso solicitado y código de respuesta.
4. Verificar desde navegador web en Notebook la conexión a la página recién creada.

Obs: puede existir algún inconveniente en los requerimientos, revisar y proponer soluciones en cada caso.

Tomar captura de pantalla de todo, guardarlo en archivo p1-LU.doc como punto 3.

Punto 4. Transferencia de archivos y tratamiento de texto

30 puntos

20 minutos

1. Transferir desde la Notebook hacia la MV Linux, utilizando **pscp**, los archivos **contenido-p1.html** y **registros.txt**.
2. Ubicar **contenido-p1.html** dentro del directorio publicado en el puerto 80 y verificar su acceso desde el navegador.
3. Sobre el archivo **registros.txt**, obtener y guardar en **/home/userp1/reporte.txt**:
 - la cantidad total de registros, sin contar el encabezado;
 - los registros correspondientes a la sucursal **CORRIENTES**;
 - el listado de sucursales sin repetir;
 - el registro con el mayor valor de la columna de consumo.
4. Descargar desde la MV hacia la Notebook, con pscp, el archivo **/home/userp1/mac.txt** generado en el punto 1.

Obs: puede existir algún inconveniente en los requerimientos, revisar y proponer soluciones en cada caso.

Tomar captura de pantalla de todo, guardarlo en archivo p1-LU.doc como punto 4.

PARTE B — RESOLUCIÓN COMENTADA

Cada punto sigue la misma estructura: **comandos** → **evidencia** → **fundamento** → **trampa**. Reemplazá **58009** por tu LU y **192.168.1.50** por la IP real de tu VM.

Punto 1 — Cuentas y permisos

Comandos

```
# 1-2. crear la cuenta con contraseña
sudo adduser userp1
# (pide la contraseña de forma interactiva: Pass.userp1)
```

```
# variante no interactiva, más rápida contra reloj:
sudo useradd -m -s /bin/bash userp1
echo 'userp1:Pass.userp1' | sudo chpasswd
```

```
# 3. el home existe
```

```

getent passwd userp1
# userp1:x:1001:1001::/home/userp1:/bin/bash
sudo ls -ld /home/userp1

# 4. UID, GID y grupos
id userp1
groups userp1
sudo passwd -S userp1    # estado: P = contraseña definida

# 5. permiso 700
sudo chmod 700 /home/userp1
ls -ld /home/userp1
# drwx----- 2 userp1 userp1 4096 ... /home/userp1

# 6. MAC de la interfaz Linux
ip -br link                # identificar la interfaz activa
ip link show enp0s3 | awk '/ether/{print $2}'
ip link show enp0s3 | awk '/ether/{print $2}' | sudo -u userp1 tee /home/userp1/mac.txt
sudo ls -l /home/userp1/mac.txt
sudo cat /home/userp1/mac.txt

```

Evidencia a capturar

`getent passwd userp1 · id userp1 · ls -ld /home/userp1` antes y después del `chmod · cat mac.txt`.

Fundamento (para escribir en el .doc)

`adduser` es el script de alto nivel de Debian/Ubuntu: crea el home, el grupo propio del usuario, copia `/etc/skel` y pide la contraseña. `useradd` es la utilidad de bajo nivel y no crea el home sin `-m`. El permiso **700 equivale a `rwX-----`**: lectura, escritura y recorrido exclusivamente para el dueño; ningún otro usuario ni siquiera puede listar el directorio.

Trampas

- `sudo echo ... > /home/userp1/mac.txt` falla con *Permission denied*. La redirección `>` la ejecuta **tu shell** (que no es root), no `sudo`. Por eso se usa `sudo -u userp1 tee` o `sudo bash -c '...'`.
- Si el archivo queda con dueño root: `sudo chown userp1:userp1 /home/userp1/mac.txt`.
- La interfaz puede no llamarse `enp0s3`. Confírmalo siempre con `ip -br link` antes de tipear.

Punto 2 — Página en el puerto 80

Comandos

```

sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
systemctl status apache2          # active (running)

```

```
sudo mkdir -p /var/www/html/58009
sudo nano /var/www/html/58009/index.html # pegar el HTML del aula virtual
```

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/58009
sudo chmod 755 /var/www/html/58009
sudo chmod 644 /var/www/html/58009/index.html
```

```
# 3. verificar la escucha
sudo ss -tlnp | grep :80
# LISTEN 0 511 *:80 *:80 users:(("apache2",pid=...))
```

```
sudo ufw allow 80/tcp # o: sudo ufw allow 'Apache Full'
curl -I http://localhost/58009/index.html # debe devolver HTTP/1.1 200 OK
ip -4 addr show enp0s3 | grep inet # la IP para abrir desde la notebook
```

URL final: <http://192.168.1.50/58009/index.html>

Evidencia

`systemctl status apache2 · ss -tlnp | grep :80 · curl -I` con el 200 OK · navegador de la notebook con la URL visible en la barra de direcciones.

Fundamento

Apache ya trae `Listen 80` en `/etc/apache2/ports.conf` y el `VirtualHost` por defecto `000-default.conf` con `DocumentRoot /var/www/html`. Como la carpeta cuelga de ese `DocumentRoot`, **no hace falta crear ningún VirtualHost nuevo**: alcanza con crear el directorio y el archivo. `www-data` es el usuario bajo el que corren los procesos hijos de Apache, por eso es el dueño del contenido.

Trampas

- Abre desde `curl -I http://localhost` pero no desde la notebook → es el firewall. `sudo ufw status` y `sudo ufw allow 80/tcp`.
- El 80 ya está ocupado por Nginx (si quedó instalado de un TP anterior): `sudo systemctl stop nginx && sudo systemctl disable nginx`, después `sudo systemctl restart apache2`.
- Si la VM no está en **modo puente**, la notebook no la alcanza aunque todo esté bien configurado.

Punto 3 — Segunda página en el puerto 89

Este es el punto que decide la nota. Tiene **dos inconvenientes** metidos a propósito.

Inconveniente 1: el home está en 700 y Apache no puede entrar

El punto 1 dejó `/home/userp1` en `drwx-----`. Apache corre como `www-data`, que no es el dueño ni pertenece al grupo, así que **no puede atravesar el directorio** para llegar a `~/parciales/58009/`. El

resultado es un **403 Forbidden**, y en **error.log** aparece un mensaje de tipo *"Permission denied: access to /parciales/58009/segundoparcial.html denied (filesystem path ...)"*.

Las dos consignas, tal como están escritas, son **mutuamente excluyentes**. Eso es exactamente lo que la Obs pide detectar. Hay tres salidas defendibles; elegí una y **justificala por escrito**:

Opción A — ACL (la más elegante, y la que más suma). Da permiso de recorrido solo a www-data, sin tocar el modo 700 para el resto:

```
sudo apt install acl -y
sudo setfacl -m u:www-data:x /home/userp1
sudo setfacl -m u:www-data:rx /home/userp1/parciales /home/userp1/parciales/58009
getfacl /home/userp1
ls -ld /home/userp1      # drwx-----+ ← el "+" indica que hay ACL
```

Opción B — permiso de recorrido mínimo. **sudo chmod 701 /home/userp1**. El **x** para otros permite **atravesar** el directorio pero no listarlo. Rompe el 700 literal: hay que aclararlo.

Opción C — mover el contenido a /var/www. Se mantiene el 700 intacto y se publica desde **/var/www/html/58009-p89/**, dejando constancia de que la ruta del enunciado es incompatible con el permiso solicitado en el punto 1.

Redactalo así en el .doc: *"Se detecta una incompatibilidad entre el permiso 700 solicitado en el punto 1 y la publicación de contenido bajo el home del usuario, dado que el proceso de Apache (www-data) requiere permiso de recorrido sobre /home/userp1. Se resuelve mediante una ACL que otorga únicamente el bit de ejecución a www-data, preservando el modo 700 frente al resto de los usuarios."*

Comandos

```
sudo -u userp1 mkdir -p /home/userp1/parciales/58009
sudo -u userp1 nano /home/userp1/parciales/58009/segundoparcial.html
sudo chmod 644 /home/userp1/parciales/58009/segundoparcial.html
```

```
# abrir el socket
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
```

```
Listen 80
Listen 89      # <-- agregar esta línea (una sola vez)
```

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/p89.conf
```

```
<VirtualHost *:89>
    ServerName 192.168.1.50
    DocumentRoot /home/userp1/parciales/58009
```

```
    <Directory /home/userp1/parciales/58009>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/p89_error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/p89_access.log combined
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite p89.conf
sudo apache2ctl configtest      # Syntax OK
sudo systemctl restart apache2  # RESTART, no reload
sudo ss -tlnp | grep -E ':80|:89' # los dos sockets abiertos
sudo ufw allow 89/tcp
curl -I http://localhost:89/segundoparcial.html
```

URL final: <http://192.168.1.50:89/segundoparcial.html>

Inconveniente 2: el puerto 89 está ocupado ← lo que preguntaste

Sí, puede pasar, y tiene un síntoma inconfundible. Apache **pasa el configtest** (la sintaxis es válida) pero **falla al arrancar**:

Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.

Y en `sudo journalctl -xeu apache2` o `sudo systemctl status apache2`:

```
(98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:89
no listening sockets available, shutting down
```

Diagnóstico — dos comandos:

```
sudo ss -tlnp | grep :89      # ¿quién escucha ahí?
sudo lsof -i :89              # el proceso y su PID
```

Las cuatro causas posibles y su solución:

Causa	Cómo se ve	Solución
Otro servicio tomó el 89	<code>ss</code> muestra un proceso que no es <code>apache2</code>	<code>sudo systemctl stop <servicio></code> y, si corresponde, <code>disable</code> . Documentar cuál era.
Listen 89 declarado dos veces (en <code>ports.conf</code> y dentro del <code><VirtualHost></code>)	<code>ss</code> no muestra nada, pero igual falla	Apache choca contra sí mismo. Dejar un solo Listen . Es la causa más frecuente.
Apache quedó colgado de un intento anterior	<code>ss</code> muestra <code>apache2</code> pero el servicio figura como <code>failed</code>	<code>sudo systemctl stop apache2 && sudo pkill apache2 && sudo systemctl start apache2</code>

El puerto está tomado por algo que no podés bajar

`lssof` muestra un servicio del sistema

Publicar en otro puerto libre (8089, 8900) y **dejarlo asentado con la captura del error**, o atar el socket a una IP concreta: `Listen 192.168.1.50:89`

Detalle que conviene mencionar: el 89 es un puerto **privilegiado** (< 1024), pero Apache arranca como root y luego baja privilegios a www-data, así que puede abrirlo sin problema. Si en cambio intentaras levantar un servidor como usuario común en ese puerto, el error sería distinto: `Permission denied`, no `Address already in use`. Saber diferenciar los dos mensajes es exactamente lo que se evalúa acá.

Y el otro detalle que suma: un cambio en `Listen` exige **restart**, no **reload**. El reload hace un reinicio elegante que conserva los sockets ya abiertos y no abre los nuevos, así que parece que no pasó nada.

Punto 3.3 — el log

```
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/p89_access.log
```

```
192.168.1.31 -- [14/Sep/2026:19:42:10 -0300] "GET /segundoparcial.html HTTP/1.1" 200 512 "-"
"Mozilla/5.0..."
```

Campo	Valor
IP cliente	192.168.1.31
Método HTTP	GET
Recurso solicitado	/segundoparcial.html
Código de respuesta	200

El formato es **combined**, definido en `/etc/apache2/apache2.conf` (`grep LogFormat /etc/apache2/apache2.conf`). En Ubuntu usa `%0` (bytes totales enviados), por eso el número del log es **mayor** que el `Content-Length` que informa `curl`.

Punto 4 — Transferencia y filtrado

4.1 Subir los archivos con pscp

Desde el **CMD de Windows**, en la carpeta donde estén los archivos:

```
pscp contenido-p1.html userp1@192.168.1.50:/home/userp1/
pscp registros.txt userp1@192.168.1.50:/home/userp1/
```

Variantes que conviene tener a mano:

```
pscp -P 22 archivo.txt userp1@192.168.1.50:/home/userp1/ :: otro puerto SSH
```

```
pscp -r C:\carpeta userp1@192.168.1.50:/home/userp1/ :: recursivo
pscp -i clave.ppk archivo userp1@192.168.1.50:/home/userp1/ :: con clave
pscp userp1@192.168.1.50:/home/userp1/mac.txt C:\Users\Tobias\Desktop\ :: bajar
```

Si **pscp** no se reconoce como comando, está en **C:\Program Files\PuTTY**. Usá la ruta completa: **"C:\Program Files\PuTTY\pscp.exe" ...**

Fundamento: pscp es el cliente de copia segura que viene con PuTTY y usa **el mismo canal SSH sobre el puerto 22**: misma autenticación y mismo cifrado. Si la sesión de PuTTY conecta, pscp conecta.

4.2 Ubicarlo en el DocumentRoot

```
sudo mv /home/userp1/contenido-p1.html /var/www/html/58009/
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/58009/contenido-p1.html
sudo chmod 644 /var/www/html/58009/contenido-p1.html
curl -I http://localhost/58009/contenido-p1.html
```

Trampa: intentar **pscp directo** contra **/var/www/html/58009/** devuelve *Permission denied*, porque **userp1** no tiene escritura ahí. La secuencia correcta es siempre **subir al home** → **sudo mv** → **corregir dueño y permisos**.

Segunda trampa: un **.txt** creado en Windows trae finales de línea **CRLF**. Ese **\r** invisible se pega al último campo de cada línea y rompe las comparaciones de **awk** y los **grep** con **\$**.

```
file registros.txt          # "with CRLF line terminators"
sudo apt install dos2unix -y
dos2unix registros.txt
```

Verificación de integridad (suma puntos):

```
md5sum /var/www/html/58009/contenido-p1.html    # en Linux

certutil -hashfile contenido-p1.html MD5        :: en Windows
```

4.3 Filtrado del .txt

Antes de filtrar, mirá el archivo. Los números de campo de **awk** y el separador de **cut** dependen del formato; si no lo mirás primero vas a filtrar la columna equivocada con toda confianza.

```
head -5 registros.txt
wc -l registros.txt
file registros.txt
```

Suponiendo **FECHA ; SUCURSAL ; CONSUMO ; OPERADOR** separado por **;** y con encabezado:

```
# cantidad de registros sin el encabezado
tail -n +2 registros.txt | wc -l
```

```
# registros de CORRIENTES
```

```
grep -i "CORRIENTES" registros.txt
grep -ic "CORRIENTES" registros.txt      # solo la cantidad
```

```
# sucursales sin repetir
awk -F';' 'NR>1 {print $2}' registros.txt | sort -u
```

```
# el mayor consumo
awk -F';' 'NR>1' registros.txt | sort -t';' -k3 -nr | head -1
```

```
# todo junto al reporte
{
  echo "=== Total de registros ==="
  tail -n +2 registros.txt | wc -l
  echo "=== Sucursal CORRIENTES ==="
  grep -i "CORRIENTES" registros.txt
  echo "=== Sucursales ==="
  awk -F';' 'NR>1 {print $2}' registros.txt | sort -u
  echo "=== Mayor consumo ==="
  awk -F';' 'NR>1' registros.txt | sort -t';' -k3 -nr | head -1
} | sudo -u userp1 tee /home/userp1/reporte.txt
```

Regla para no dudar: separador fijo de un carácter (;, ,, :) → **cut** o **awk -F**. Columnas alineadas por espacios → **awk solo**, porque **cut -d' '** cuenta cada espacio como separador distinto y descoloca todo.

4.4 Bajar el mac.txt

```
pscp userp1@192.168.1.50:/home/userp1/mac.txt C:\Users\Tobias\Desktop\
type C:\Users\Tobias\Desktop\mac.txt
```

Otras variantes del punto 4 que te pueden tomar

Consigna posible	Resolución
"Transferir con scp desde otra máquina Linux"	scp archivo userp1@IP:/home/userp1/ · bajar: scp userp1@IP:/ruta · recursivo: -r · otro puerto: -P
"Bajar el contenido desde \\192.168.200.6\iScsiSsd\redes_samba "	Windows: pegar la ruta en el Explorador y abrir con Bloc de notas. Linux: smbclient //192.168.200.6/iScsiSsd -N -c 'cd redes_samba; get texto-p1.html'
"Descargar el archivo desde una URL"	wget http://IP/archivo.html o curl -O http://IP/archivo.html
"Usar sftp en lugar de pscp"	sftp userp1@IP → put archivo , get archivo , ls , bye

"Verificar que el archivo llegó íntegro"

`md5sum` en Linux contra `certutil`
`-hashfile ... MD5` en Windows

"Comprimir antes de transferir"

`tar -czvf sitio.tar.gz`
`/var/www/html/58009` → transferir → `tar`
`-xzvf sitio.tar.gz`

Checklist final antes de entregar

- [] Captura de **cada** punto, sacada mientras lo hacías y no al final.
- [] En las capturas se ve el **prompt con el comando**, no solo el resultado.
- [] Los dos inconvenientes del punto 3 están **detectados y fundamentados por escrito**.
- [] Verificación desde el **navegador de la notebook**, con la URL visible.
- [] Archivo nombrado `p1-58009.doc`, con los cuatro puntos rotulados.
- [] Enviado a `redesdedatos@comunidad.unne.edu.ar` dentro del horario.